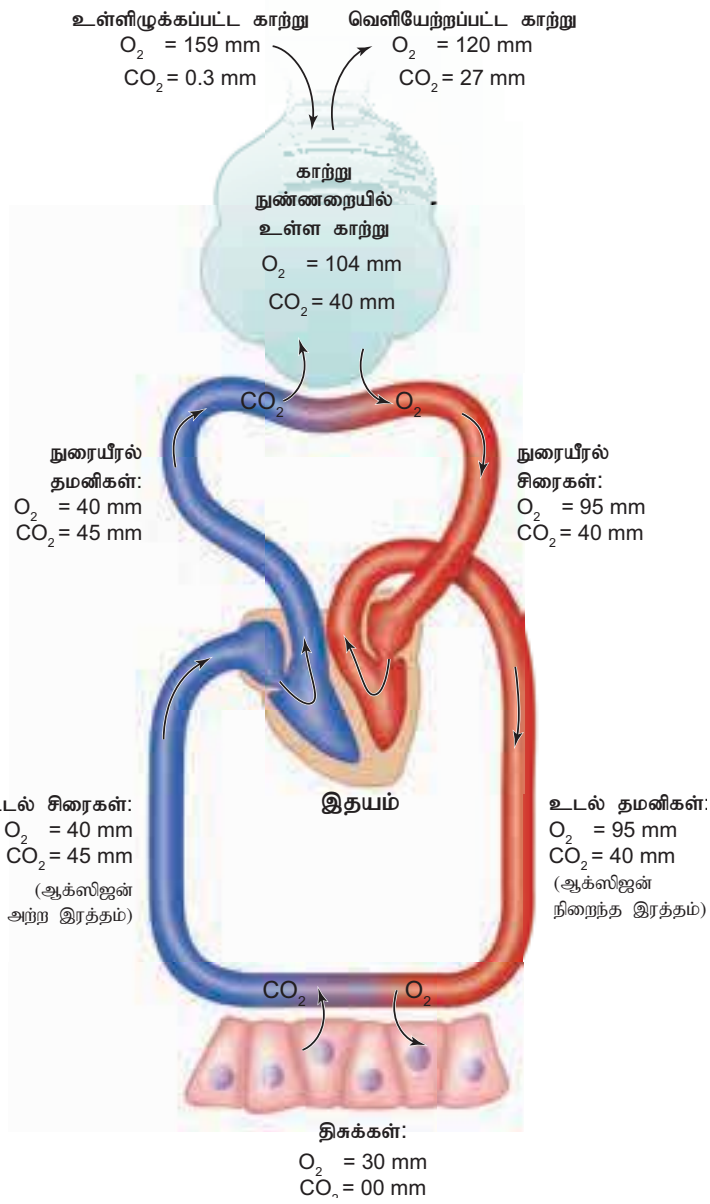
www.tntextbooks.in

ஆக்சைடு திசுக்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதற்காக இரத்தத்தின் ஊடாகக் காற்று நுண்ணறைகளை அடைகிறது. திசுக்களில் கார்பன் – டை– ஆக்சைடின் கரைதிறன் ஆக்சிஜனைவிட 20–25 மடங்கு அதிகம் என்பதால் கார்பன் – டை – ஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் ஆக்சிஜனை விட அதிகமாகவே இருக்கும் (அட்டவணை 6.1 மற்றும் படம் 6.6).

சுவாச நிறமிகள் (Respiratory Pigments)

ஹீமோகுளோபின் (Haemoglobin)



படம் 6.6 காற்று நுண்ணறை மற்றும் திசுக்களின் இடையே இரத்தத்தின் வழியே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றம்

தெரிந்து தெளிவோம்

மூக்கின் வழியாக மூச்சு விடுதல் வாய் வழியாக மூச்சுவிடுதலைவிட உடல் நலம் அளிக்கும் – ஏன்?.

ஹீமோகுளோபின் இணைவுப்புரத வகையைச் சார்ந்தது. இதில் இரும்புச் சத்துடங்கிய நிறமிப்பகுதி 4% ம் நிறமற்ற புரதமான ஹிஸ்டோன் வகை குளோபின் மீதிப்பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. ஹீமோகுளோபினின் மூலக்கூறு எடை 68,000 ஆகும். இதில் உள்ள நான்கு இரும்பு அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுடன் இணையும் தன்மையுடையது.

மெட்ஹீமோகுளோபின் (Methaemoglobin)

ஹீம் பகுதிப்பொருளான, இரும்பு இயல்பான ∴பெரஸ் நிலையில் இல்லாமல் ∴பெரிக் நிலையில் இருந்தால் அதற்கு மெட்ஹீமோகுளோபின் என்று பெயர். இதனுடன் ஆக்ஸிஜன் இணைவதில்லை. பொதுவாக இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையில் ஒரு விழுக்காட்டிற்கும் குறைவாகவே மெட்ஹீமோகுளோபின்கள் உள்ளன.

6.5 வாயுக்கள் கடத்தப்படுதல் (Transport of gases)

6.5.1 ஆக்ஸிஜன் கடத்தப்படுதல் (Transport of oxygen)

இரத்தச் சிவப்பணுவின் ஹீமோகுளோபினோடு இணைந்த நிலை மற்றும் பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலை ஆகிய இருவழிகளில் ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் இரத்தத்தின் வழியே கடத்தப்படுகின்றன. ஆக்ஸிஜனின் கரைத்திறன் மிகவும் குறைவு என்பதால் சுமார் 3% ஆக்ஸிஜன் மட்டுமே கரைந்த நிலையில் கடத்தப்படுகிறது. மீதி 97% ஆக்ஸிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு எளிதில் பிரியும் வகையில் பிணைக்கப்பட்டு, ஆக்ஸிஹீமோகுளோபின் (Hbo2) வடிவத்தில் கடத்தப்படுகிறது.

இப்பிணைப்பின் வேகவீதத்தை ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் ஒழுங்குபடுத்துகிறது. ஒவ்வொரு ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறும்